

文章编号:1672-3031(2009)03-0216-06

洪涝灾害应急响应调查及其若干问题探讨

谭徐明,马建明,张念强

(中国水利水电科学研究院 水利部防洪抗旱减灾研究中心 水利史研究所,北京 100048)

摘要:通过采集2002年以来洪涝灾害风险应急响应的案例,梳理和分析了应急响应发展进程中存在的问题。研究指出:(1)21世纪以来,洪涝灾害成为自然灾害中应急响应启动最频繁的灾种,逐渐进入了政府和主管部门公共管理的范畴,成为公众关注的重要行为;(2)洪涝灾害应急管理存在上下级之间和部门之间,启动与响应两个层面管理机制不清、缺乏对应急响应全过程有效管理的问题;(3)应当从理论层面理清应急启动与响应的功能,在管理层面逐渐形成启动与响应不同阶段,中央与地方政府、主管部门与民间统一指挥下的应急管理机制。在对问题探讨的基础上提出了应急响应评价指标及等级划分框架的设计。

关键词:洪涝灾害;应急响应;应急

中图分类号:P331

文献标识码:A

1 研究背景

美国国家第一次自然灾害评估报告引用有关研究指出:如果在12~24h内应急响应,可以使洪水损失减少1/5~1/3^[1]。2002年汛期,我国第一次启动了针对洪水灾害的应急响应,自此以后洪水灾害应急响应逐渐进入了各级政府、防汛部门和相关部门的公共管理范畴,并成为公众日益关注的政府行为。2006年,国务院颁布了《国家防汛抗旱应急预案》,标志着我国洪水灾害应急响应制度化进程加快。

洪涝灾害是发生频率最高、影响范围最广的自然灾害。应急管理作为政府领导下的减灾行动,处于统一指挥的高端地位,处于协调从中央到地方各级政府和职能部门、动员和组织社会各界参与的枢纽地位。我国洪水和洪涝应急管理是从各部门灾害预防、救援和救灾工作演变而来,要整合为具有现代管理体制的公共行为尚需要从理论层面进行探讨,从组织建设和具体措施层面渐进完善。

本文在对近年洪水应急案例调查和资料采集的基础上,回顾洪涝灾害应急管理的发展历程及存在的主要问题,探讨防汛应急等级划分所涉及的理论问题,由此确定应急响应的定位、分级的指标体系设计和标准的量化。期望有助于从理论层面界定应急与响应的功能,从管理机制上完善中央与地方政府上下级之间、各部门之间应急响应行动的职责界限,使我国洪水灾害应急管理程序安排更加合理,管理更富有效率。

2 应急启动与响应行动的界定

目前,我国有5个部级主管部门及其所属系统参与有关防洪的应急行动:(1)防汛系统:由国家防汛抗旱总指挥部(简称“国家防总”)、七大流域防汛抗旱总指挥部(简称“流域防总”)和各级地方政府防汛指挥部门(以下简称“防指”)组成,指挥部办公室设在水利部、各流域委和各省(市、县)水利厅(局);(2)民政系统:由国家减灾委员会(简称“减灾委”)领导,地方各级民政部门组成,办公室设在民政部;(3)气象系统:由国家气象局领导,省级气象部门组成;(4)交通系统:由铁道部和交通部以及所属路局组成;(5)卫生医疗防疫系统:由卫生部领导,地方各级卫生医疗防疫机构组成。

收稿日期:2009-02-26

作者简介:谭徐明(1954-),女,四川成都人,教授级高级工程师,主要从事防洪减灾和水利史等研究。E-mail:tan.xm@iwhr.com

2002 年民政部首次启动了紧急救灾预案,至今启动与洪涝有关的预案已有上百次。根据采集的 64 个启动预案分析^[2],启动应急响应的地域涉及 20 个省(自治区、直辖市),其中启动次数最多的是浙江、福建和北京。64 个案例中由国家防总(含流域防总)启动的有 13 次,省级防总启动 33 次;由民政部(含减灾委)启动 25 次;国家气象局 1 次,交通部 1 次,农业部 1 次;省卫生、交通、建委、气象等机构启动的响应 11 次。一次洪水过程有两个或两个以上部门同时启动响应的有 7 次。

对近年防汛应急响应的实例分析,梳理出与洪水有关的应急响应特点如下。

(1)从防汛应急响应实施主体看,具有整个组织系统自上而下的响应程序。2006 年 7 月 14 日强热带风暴“碧丽斯”在福建霞浦登陆,国家防总启动Ⅳ级响应;同时,广东、福建启动防台风预案。2007 年 7 月 9 日淮河干流王家坝、润河集控制站水位超警戒水位,洪泽湖超汛限水位,国家防总启动Ⅱ级响应;次日淮河全线超警戒水位,洪泽湖超汛限水位,国家防总将应急响应级别提升至Ⅰ级,随即淮河、长江流域防总,以及安徽、河南两省防汛指挥部启动Ⅱ级响应。对于流域性洪水来说,在国家防总统一指挥下的应急响应,体现出统一调度,协调整体利益与局部利益的目的。

(2)一次洪水过程多个部门根据各自应急需要发布响应指令。如 2006 年 5 月 16 日,国家防总和國家减灾委为防御当年 1 号台风“珍珠”,同一天分别启动Ⅲ级应急响应,并分别要求广东、福建、海南各自的系统启动同样级别的应急响应。2007 年 6 月 9 日广东、广西、江西、湖南发生暴雨洪水,两个部门也同时启动同样级别的应急预案。2007 年 9 月 18 日台风“韦伯”袭来,国家防总、农业部及相关 7 省启动相关应急预案。2007 年 10 月 6 日台风“罗沙”在福建、浙江登陆,国家防总、国家气象局各自启动Ⅱ级响应。

(3)在省级应急响应案例中,台风和城市区间暴雨内涝应急次数最多,其中福建第一,北京位居第二。直辖市和省会级城市等中心城市启动应急响应的次数多于其他城市。区间暴雨引起的内涝对中心城市交通、地下公共建筑和民房安全影响极大,反映出灾害对城市生命线工程威胁加大,灾害的社会影响加大,凸现出应急行动对于维护中心城市公共安全和正常秩序的重要性。

(4)山区暴雨洪水引发的山洪泥石流是死亡人口最多的自然灾害。因局地洪水和次生地质灾害而启动应急响应,已经成为地方应急响应启动的第一位因素,拯救生命成为针对山洪应急行动的主要目标。

(5)在大江大河和台风应急行动中,大规模地转移疏散人口,涉及人数动辄数十万甚至上百万,有效地规避和减少灾害,反映出应急响应统一指挥的高效率。

(6)2002 年以来,政府及有关部门应对自然灾害的应急响应行动次数逐年增加。根据案例分析,2002—2004 两年间针对局地灾害应急响应行动较多,2005 以后针对流域性大洪水的应急响应行动明显增加,中央和地方启动与响应程序逐渐清晰。

2002 年以来逐渐增加的洪涝灾害应急响应行动,催生了 2006 年《国家防汛抗旱应急预案》的颁布。通过对 6 年间应急响应案例的分析,可以梳理出启动应急与响应行动存在亟待完善的问题。最突出的是一次洪水过程经常出现两个或两个以上部门,中央和地方多部门多次发布启动响应,这一现象在社会已经引起负面的评价;一些案例反映出应急启动缺乏标准或依据不合理;多数案例反映出应急行动没有机构或行政长官宣布终止,缺乏应急响应完整程序安排。

多部门多层次在相同(或相近)时间启动应急和宣布应急等级,混淆了政府的应急指挥与各主管部门配合行动两者完全不同的职能界限,与应急统一指挥和各部门协同行动的原则是相悖的。应急响应作为政府主导下应对灾害的行政行为,只有程序分明,职责方能明确。由国务院、地方各级行政首长代表政府宣布启动应急,各有关部门应是依法予以响应的关系,应急行动全程的统一指挥,标志着应急资源的整合,在全局高度上的协调,它使多级别、多部门能够形成上下一致,左右呼应的有效率的应急响应公共行为。

针对洪水的应急响应,我国已经具有完善的执行体系,它的机制与行政首长负责下的防汛体系一脉相承。《防洪法》第三十九条规定:“国务院设立国家防汛指挥机构,负责领导、组织全国的防汛抗洪工作,其办事机构设在国务院水行政主管部门。”同时,还规定了流域、省市县地方设立相应机构^[3]。即由

国家防总代表国务院行使职能,在地方,则是省市县防汛指挥部代表各级政府行使职能。据此,启动应急响应命令必然由管理序列各级行政首长发布,而国家防总成员单位的各部委如水利、民政、卫生、交通等部门构成响应行动的主体(图 1)。

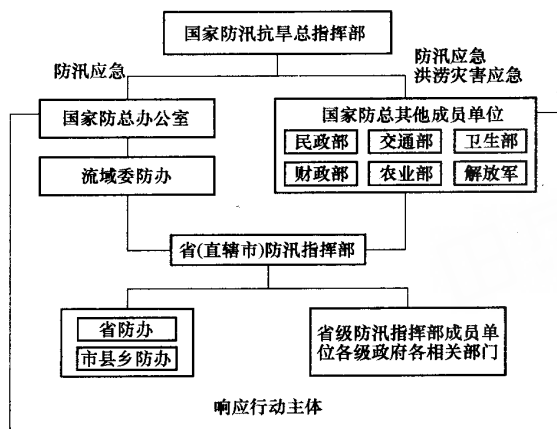


图 1 大江大河应急响应行动程序及组织体系示意

3 江河与局地洪涝灾害应急启动程序

针对江河洪水的应急响应行动,即通常所称的“防汛”,是指洪水来临时,通过工程或非工程措施将洪水控制在可控范围,避免或减轻灾害的发生,它针对的是洪水风险,洪水应急响应行动在灾前发生,并贯穿洪水过程中,主要是“防”。针对洪涝灾害的应急响应行动,即通常所指的“救灾或减灾”,指灾害发生后,通过各种措施遏制灾害扩展,减轻灾害的损失,它针对的是灾害,灾害应急响应行动在灾中发生,并贯穿整个灾害过程,主要是“救和减”。二者没有严格的时间界限,但根据二者的本质区别,洪水应急响应的依据是洪水风险,洪涝灾害的应急响应的依据是灾情以及灾害可能扩大的风险。

针对洪水风险的应急响应,因洪涝成因和灾害威胁程度也有不同的依据。根据收集的启动响应的案例,可以分为江河洪水、局地洪水两类,笔者分别对启动依据进行了梳理,从中提出启动响应的依据及其两者的相关性。

3.1 江河洪水应急响应 汛期当七大江河干流重要控制段的洪水水位、流量达到特定高度和量级时,预示着洪水灾害的风险达到一定程度,需要启动应急。据此启动应急的典型案例如 2007 淮河大水。2007 年 7 月 4 日淮河干流王家坝以上受上游来水及淮北平原降雨影响,突破警戒水位 27.50m,国家防总启动Ⅳ级响应,7 月 9 日超警戒水位 1.26m,9 日将响应级别提高到Ⅱ级;10 日王家坝水位超保证水位 0.16m,超警戒水位 1.26m,下游洪泽湖蒋坝水位超汛限水位。为缓解苏北里下河的防洪压力,10 日响应级别上升至Ⅰ级。有序的应急响应显现了良好的社会效益,本场洪水过程,群众转移及安置及时,无一死亡。

2007 淮河大水是 2002 年以来针对江河洪水应急启动和响应组织较完善的一次,国家防总根据水情于 7 月 4 日启动应急,并根据后继水情调整应急级别,流域防总、安徽省防汛指挥部响应行动,并协调民政、交通等部门有效地组织了民众的疏散。但是,期间安徽、河南两省防汛指挥部同时宣布启动Ⅰ级和Ⅱ级应急,其必要性是值得商榷的。上级启动在前,一次应急响应行动已经形成,进入了上下左右(即各系统上下级之间,以及各部门之间)统一指挥,协调行动的阶段,只是各部门响应行动所依据的预案有所不同。河南省气象局启动应急气象服务预案,也不符合应急管理程序安排。政府部门或机构为应急响应提供专业信息或数据,是应急决策和减灾的重要技术支撑,而不是代替政府启动应急的公共行为。

3.2 局地洪水应急响应 《防洪法》第四十条规定:“有防汛抗洪任务的县级以上地方人民政府根据流

会 4 类指标。各地区、各部门针对区域自然特点,以及保护对象轻重缓急确定适用指标组合和级别量化标准。表 1 提出了大江大河重要河段、蓄滞洪区、重点城市等不同区域的启动响应的依据和等级控制性指标序列的设计框架。

表 1 洪涝灾害应急响应指标和等级划分指标体系

洪水风险类型		风险评价指标构成	响应等级 划分标准
江河超标准洪水 蓄滞洪区	水位	警戒水位	Ⅳ
		保证水位	Ⅲ
		历史最高水位	Ⅱ
			Ⅰ
	洪峰流量	以相应频率构成(如 100 年一遇,50 年一遇,20 年一遇,10 年一遇)	同上
水库垮坝 溃堤或河段决口	威胁区域及 区域重要性	1 000 人以上的居民区或重要生命线设施	Ⅳ
		10 000 人以上的居民区或重要生命线设施	Ⅲ
		10 万人以上城镇或重要生命线设施	Ⅱ
		100 万人以上中心城市或重要生命线设施	Ⅰ
		(以上指标为举例数据,中央启动和地方各级启动标准不同,需要论证后确定)	
山洪	影响范围及 区域重要性	1 000 人以上的居民区或重要生命线设施	Ⅳ
		10 000 人以上的居民区或重要生命线设施	Ⅲ
		10 万人以上城镇或重要生命线设施	Ⅱ
		100 万人以上中心城市或重要生命线设施	Ⅰ
		(以上指标为举例数据,中央启动和地方各级启动标准不同,需要论证后确定)	
台风与风暴潮	台风级别与 登陆时间	热带低压或热带风暴	Ⅳ
		强热带风暴或台风	Ⅲ
		强台风	Ⅱ
		超强台风	Ⅰ
内涝	雨量、雨强	大雨	Ⅳ
		暴雨	Ⅲ
		大暴雨	Ⅱ
		特大暴雨	Ⅰ

注:本表列出了主要的风险评价指标和示例,具体等级的划定还需要考虑上游洪水预报和气象预报等综合因素。

5 结语

通过对 2002 年以来针对洪涝灾害响应的回顾和典型案例的分析,得出如下结论和完善洪涝灾害应急响应体制的建议:(1)针对洪涝灾害的应急响应行动,是政府领导下高度一致的公共行为。目前存在将启动应急和应急响应混为一体,一次洪水过程或一场洪水灾害多部门启动应急等现象。国家防总以及流域防总、地方防汛指挥部的行政长官代表政府启动应急,各相关部门应当在统一指挥下,根据预案进入响应行动。启动与响应是两个界限分明的法定程序。(2)应急响应是一个完整的政府领导下的公共行动,应建立完善的应急响应启动和响应程序,以及公众的发布制度等。(3)中央一级启动针对大江大河洪水应急响应的本体是国家防总,代表的是国务院行使权力,防总成员单位相关部委和各省是响应行动的主体;防汛和局地洪涝灾害启动应急的本体是地方政府防汛指挥部,各成员单位是响应行动的主体。应当从制度设定、行动任务予以明确的定位。今后《防洪法》的修订纳入应急响应的内容,还应明确应急响应管理权责。(4)大江大河应急响应主要依据是风险,现行的防汛预案的指标设计具有风险的概念,可以沿用作为应急响应启动和定级标准。对于江河干流的二、三级支流以及局地洪涝应该视自然和社会特点,因地制宜设计指标和定级标准,允许中心城市与山区较大差异的定级标准。

水灾害应急管理机制在一些发达国家经历了数十年的探索,建立了政府部门自上而下的行政首长负责的组织体系和应急行动社会体系。我国近年来在洪水和洪涝灾害应急响应行动方面,无论是制度建设还是技术支持都获得了长足的发展。然而,建立完善的富有效率的水灾害应急管理机制还有很多

问题需要研究。建议主管部门统一规划,部署不同领域的基础性和交叉性研究,推动科研与实践的互动,使我国洪涝旱灾应急管理制度建设不断完善,不断进步。

参 考 文 献:

- [1] 美国国家科学基金会.美国防洪减灾总报告及研究规划[M].谭徐明等编译,北京:中国科学技术出版社,1997.
- [2] 洪涝灾害应急响应、灾害等级标准与减灾经济效益评价研究报告[R].北京:中国水利水电科学研究院,2008.
- [3] 中华人民共和国防洪法[Z].北京:法律出版社,1998.
- [4] 国家防汛抗旱应急预案[Z].2006.

Investigation and discussion on flood disaster emergency response

TAN Xu-ming, MA Jian-ming, ZHANG Nian-qiang

(Research Center on Flood and Drought Reduction, IWHR, Beijing 100048, China)

Abstract: In the article, an investigation on development and practice of emergency response to flood disaster in recent years are conducted on the bases of collected typical cases since 2002. The process is analyzed and some problems are hackled. Three issues are summarized in the following. First, the flood disaster emergency response becomes the most frequently – applied one in the all kinds of disasters and it gradually becomes a common issue of governmental and departmental management and attracts more and more public attention. Second, the managing mechanism of disaster emergency response is not clear yet between different levels of authorities and organizations. Mobilization and response are not determinative yet and operation of the entire emergency response is not efficient yet. Third, the working scope of emergency mobilization and response is to be clarified theoretically, so that an integrated emergency management mechanism can be formulated for coordinating central authorities, local departments, as well as public organizations. The authors also put forward a framework of defining disaster grade and assessment index for emergency response.

Key words: flood disaster; emergency response; response

(责任编辑:王成丽)